

Objetivo

Conjunto de datos

- Imágenes utilizadas: 100 imágenes
- División entrenamiento / validación: 80 % / 20 %
- Tamaño de entrada: 224×224 píxeles



- *Encoder*: VGG16 preentrenado en ImageNet, congelado inicialmente.
- *Decoder*: bloques Conv2DTranspose + *skip connections* + convoluciones, entrenado desde cero.
- Capa de salida: convolución 1×1 con activación sigmoide.

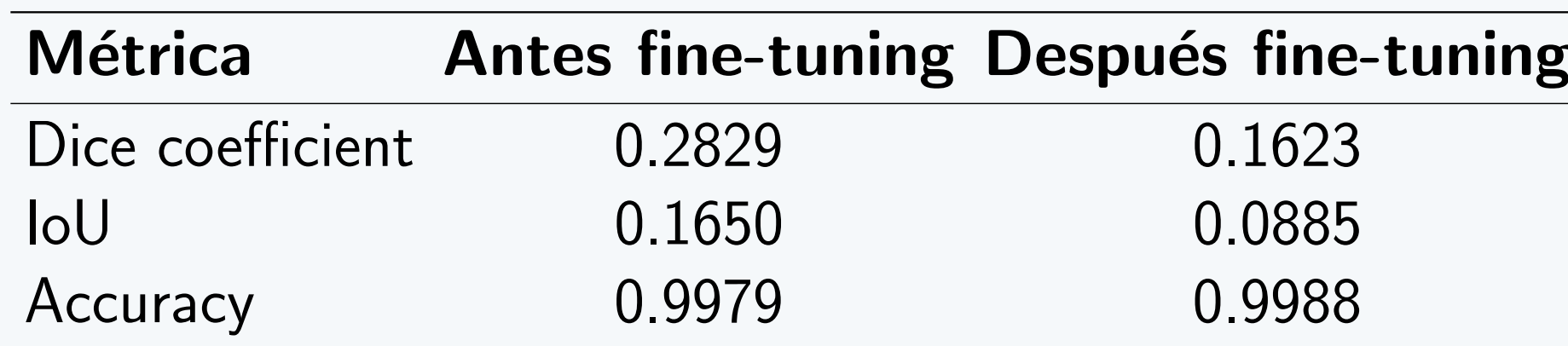


donde el Dice coefficient compensa el desbalance entre la clase “caries” y el fondo de la imagen.

Entrenamiento en dos etapas:

- 1 **Transfer learning:** se entrena solo el decoder (encoder congelado).
- 2 **Fine-tuning:** se descongela el último bloque de VGG16 (block5) con tasa de aprendizaje reducida (10^{-5}).

Resultados



Referencias

- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *MICCAI*.
- Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. *arXiv:1409.1556*.